

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1
Mercado Energético

**SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA**

Ricardo Granizo Arrabé

Introducción al sistema eléctrico de potencia

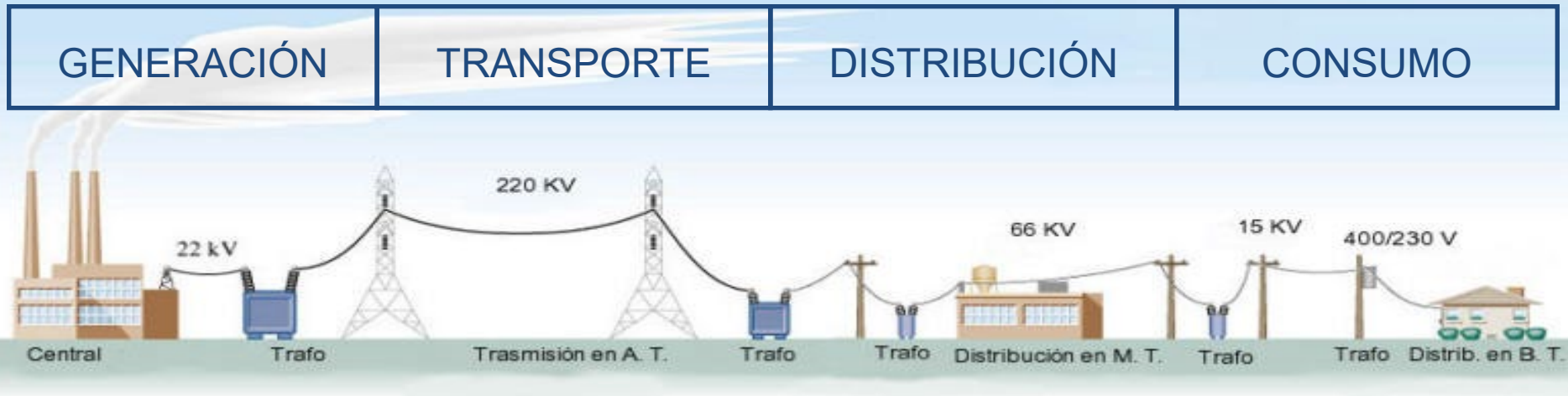
1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

Módulo 1. Mercado energético



1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

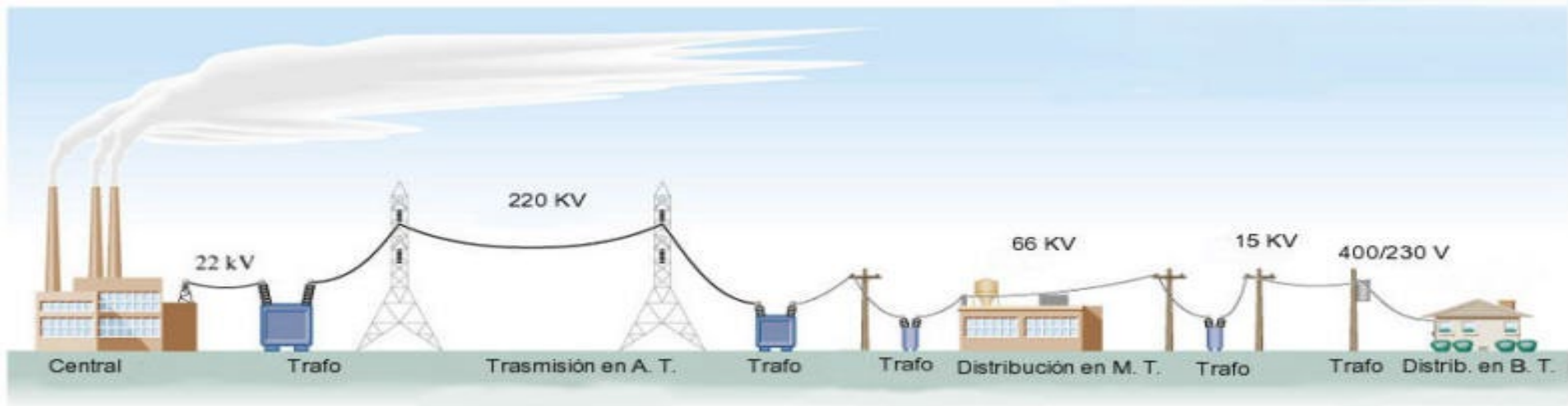
1. Sistema eléctrico de potencia SEP



Suministran **energía eléctrica** desde las **unidades generadoras** a los centros de **consumo** teniendo las siguientes características:

- ✓ Son **sistemas trifásicos de corriente alterna** que operan a frecuencia y tensiones prácticamente constantes
- ✓ Están constituidos por unidades generadoras, subestaciones transformadoras y líneas y cables de transporte y distribución de energía eléctrica
- ✓ Las unidades generadoras son principalmente generadores síncronos
- ✓ Transportan energía eléctrica a grandes distancias lo que obliga a elevar a la tensión eléctrica del sistema

1. Sistema eléctrico de potencia SEP

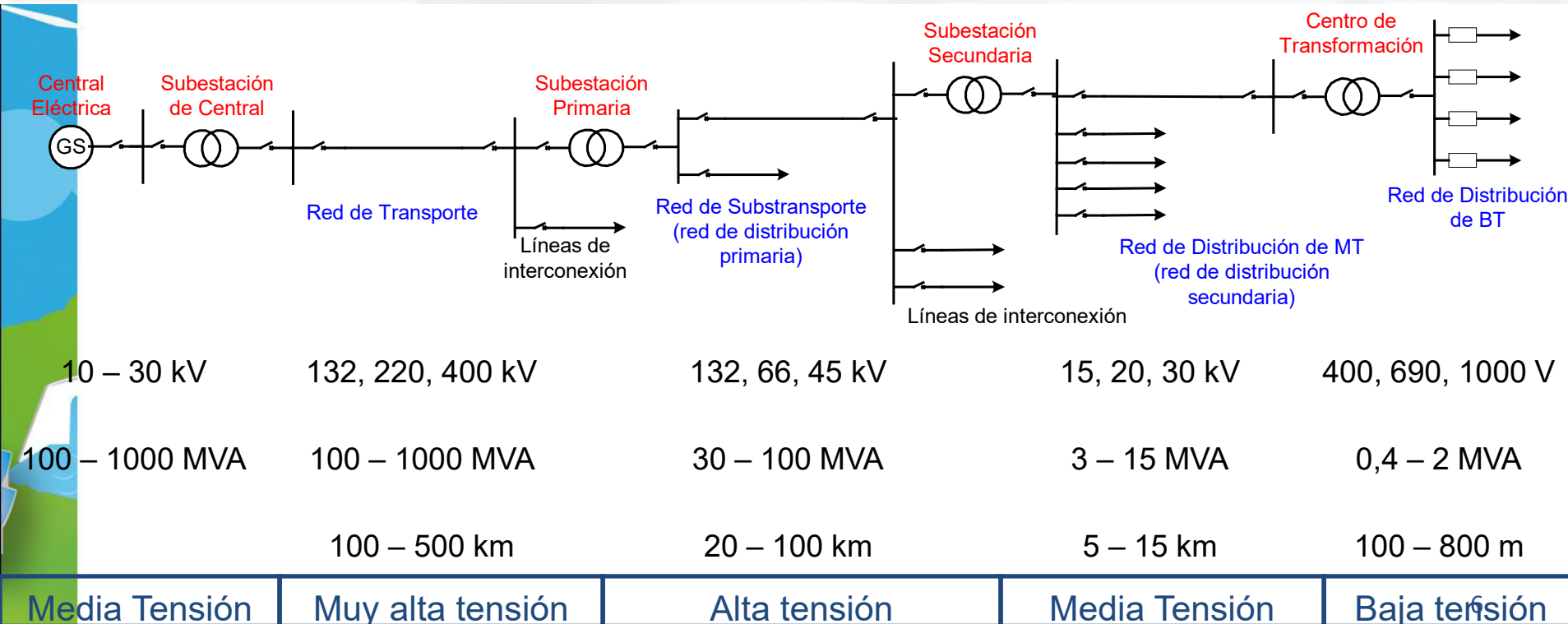


OBJETIVOS

- ✓ SEGURIDAD
- ✓ CALIDAD DE SUMINISTRO
- ✓ OPTIMIZACION DE COSTES DE GENERACION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
- ✓ MINIMIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Sistema eléctrico de potencia SEP

Esquema unifilar

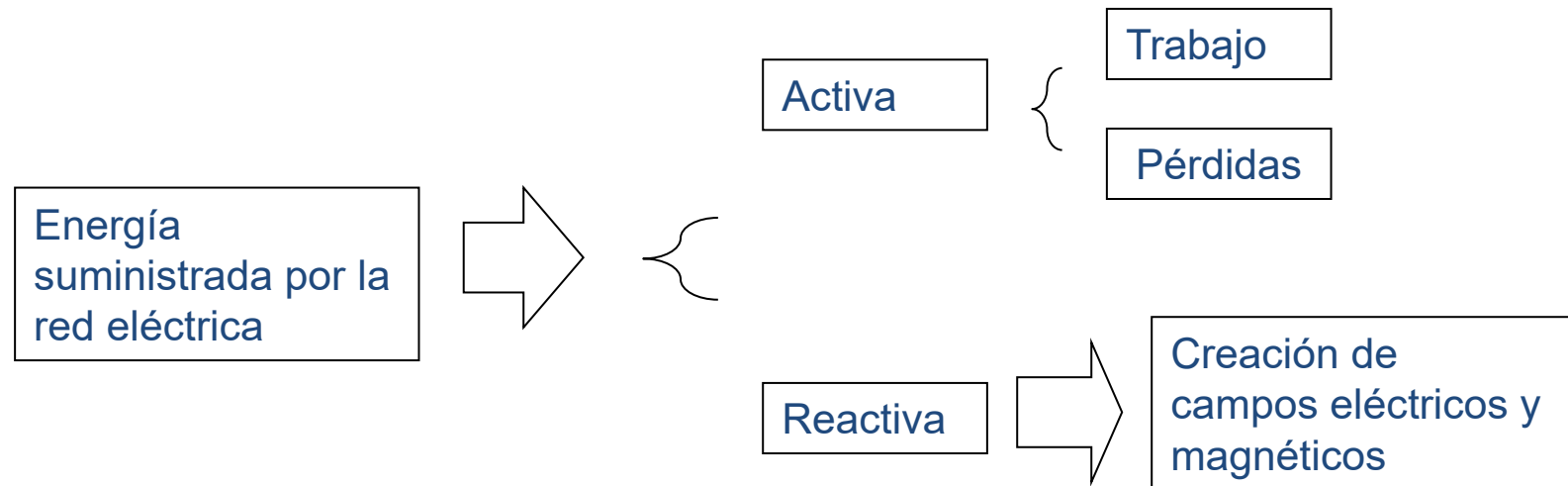


Introducción al sistema eléctrico de potencia

1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

2. Generadores eléctricos

Tipos de energía



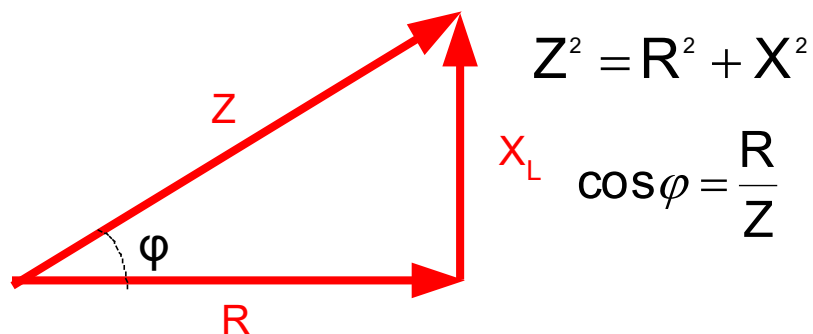
- ✓ Potencia aparente absorbida por un receptor "S": potencia total que recibe de la red, suma de potencia que convierte en trabajo, la de pérdidas y la potencia reactiva
- ✓ Potencia nominal o activa "P": parte de potencia absorbida que convierte en trabajo y pérdidas
- ✓ Potencia reactiva "Q": parte de potencia absorbida que es necesaria para crear campos eléctricos y magnéticos

2. Generadores eléctricos

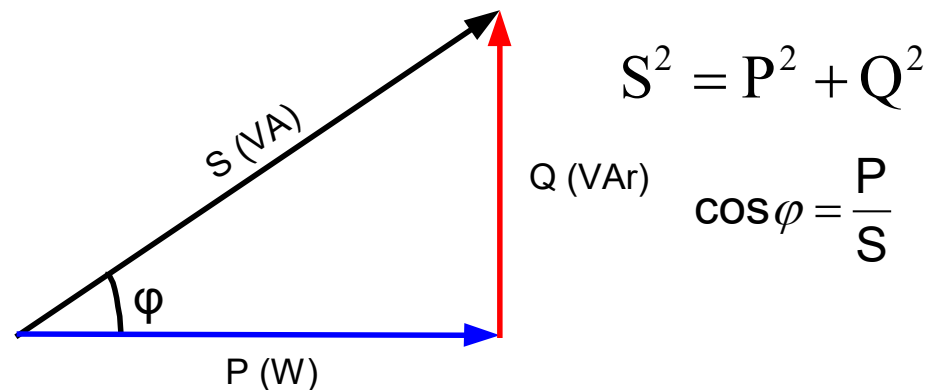


Repaso de conceptos de potencia aparente, activa y reactiva

Triángulo de impedancias



Triángulo de potencias



Circuito	S (VA)	P (W)	Q (VAr)
1F	$S = U_0 \cdot I$	$P = U_0 \cdot I \cdot \cos \varphi$	$Q = U_0 \cdot I \cdot \sen \varphi$
3F	$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sen \varphi$

- U_0 Tensión de fase (V)
- I Intensidad de fase (A)
- U Tensión compuesta (V)
- S Potencia aparente (VA)
- P_n Potencia activa (W)
- Q Potencia reactiva (VAr)
- φ Ángulo del factor de potencia

2. Generadores eléctricos



Repaso de conceptos de potencia aparente, activa y reactiva

Relación entre el factor de potencia y energía reactiva: ejemplo numérico

Receptor de $P_n = 50 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$ y $\cos \varphi = 1$ $I_{3F} = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{50.000 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 1} = 72,1 \text{ A}$

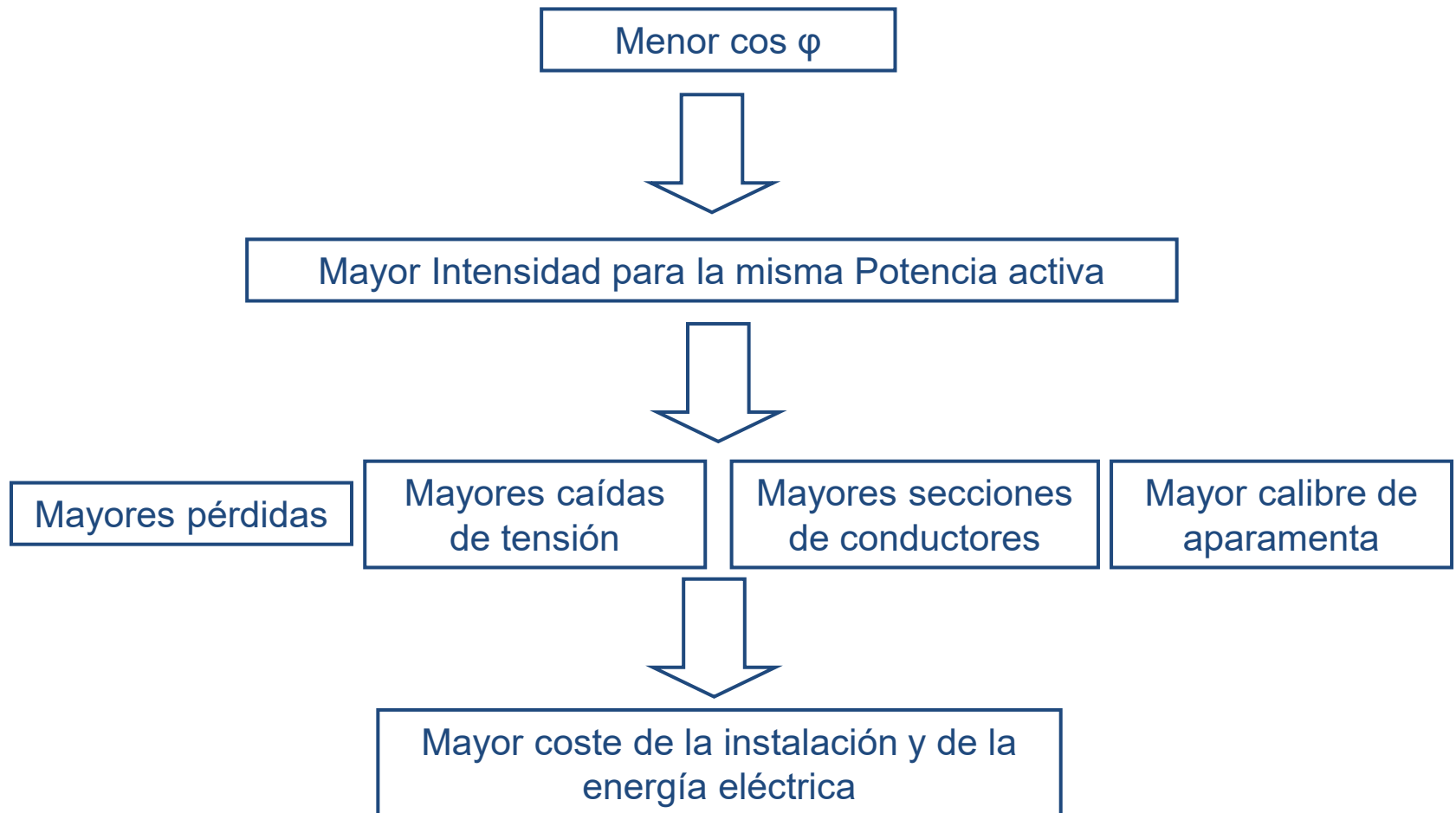
Receptor de $P_n = 50 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$ y $\cos \varphi = 0,86$ $I_{3F} = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{50.000 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,86} = 84 \text{ A}$

Circuito	S (VA)	P (W)	Q (VAr)
3F	$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$
$P_n = 50 \text{ kW}$ $U = 400 \text{ V}$ $\cos \varphi = 1$ $I = 72,1 \text{ A}$			
$\cos \varphi = 1$	$S = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 72,16 = 50 \text{ kVA}$	50 kW	$Q = 0 \text{ kVAr}$
$P_n = 50 \text{ kW}$ $U = 400 \text{ V}$ $\cos \varphi = 0,86$ $I = 84 \text{ A}$			
$\cos \varphi = 0,86$	$S = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 84 = 58,1 \text{ kVA}$	50 kW	$Q = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 84 \cdot 0,51 = 29,6 \text{ kVAr}$

2. Generadores eléctricos

Repaso de conceptos de potencia aparente, activa y reactiva

Consecuencias del consumo de reactiva



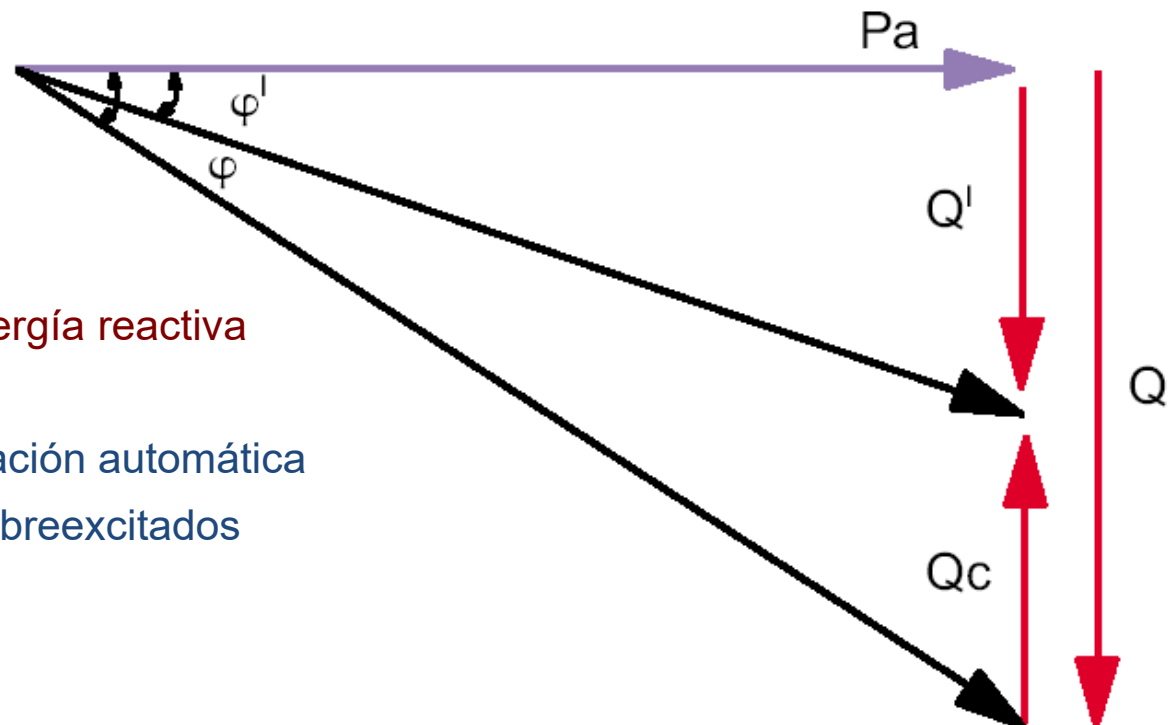
2. Generadores eléctricos

Repaso de conceptos de potencia aparente, activa y reactiva

Corrección del factor de potencia

Para pasar de un factor de potencia $\cos \varphi$ a un factor de potencia $\cos \varphi'$ se necesita generar una potencia reactiva dada por:

$$Q_c = Q - Q' = P_a \cdot (\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \varphi')$$



Dispositivos que generan energía reactiva

- ✓ Condensadores fijos
- ✓ Condensadores con regulación automática
- ✓ Generadores síncronos sobreexcitados
- ✓ Líneas aéreas en vacío
- ✓ Cables subterráneos

Otra forma de corregir el factor de potencia es con convertidores de frecuencia

2. Generadores eléctricos

Concepto y tipos

Generador eléctrico: convierte la potencia mecánica en el eje en energía eléctrica en los bornes del estator.



Tipos de generadores

Síncronos

- Velocidad constante
- Gran potencia
- Turboalternadores de centrales térmicas
- Alternadores de centrales hidráulicas

Asíncronos

- Velocidad variable
- Potencia media y baja
- Aerogeneradores
- Alternadores minicentrales hidráulicas

Corriente continua

- Máquinas muy poco frecuentes
- Aplicaciones especiales

2. Generadores eléctricos



Relación entre frecuencia y velocidad de giro

En un generador síncrono la velocidad de giro y la frecuencia de la señal eléctrica están relacionadas por:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \quad \left\{ \begin{array}{l} n \text{ Velocidad de giro en r.p.m. (rev. por minuto)} \\ f \text{ Frecuencia señal eléctrica (Hz)} \\ p \text{ Número de pares de polos} \end{array} \right.$$

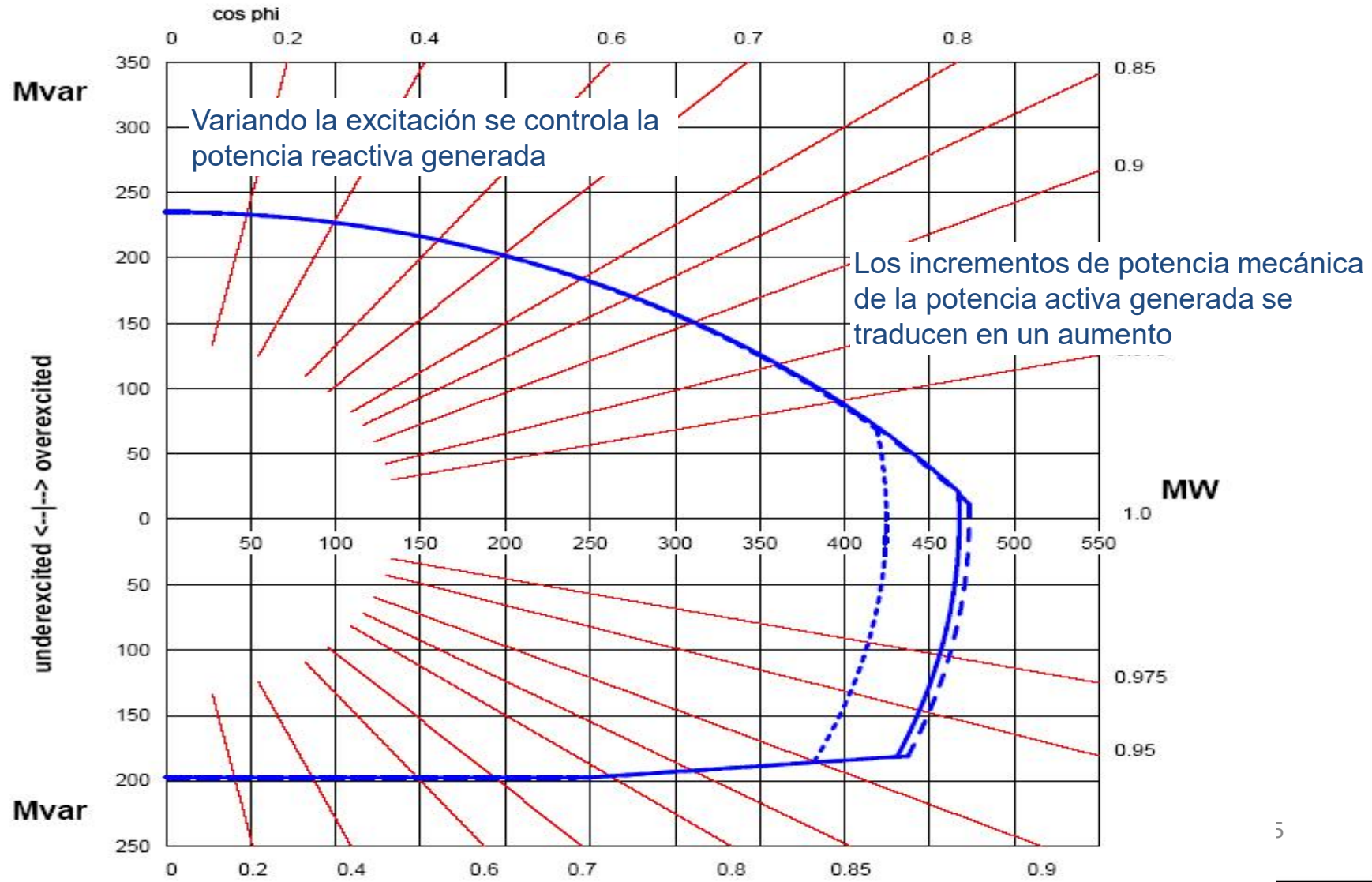
Velocidad de giro y número de polos para 50 Hz

	rpm	Nº de polos
Turbina de vapor	3000 – 1500	2 – 4
Turbinas hidráulicas (Pelton)	750 – 375	8 – 16
Turbinas hidráulicas (Francis)	150	40
Turbinas hidráulicas (Kaplan)	100	60

Conexión a red de un generador síncrono = “sincronización”

- ❖ Secuencias de fases iguales
- ❖ Tensiones iguales en módulo y argumento
- ❖ Frecuencias iguales

		N' (—)	A' (---)	B' (---)
Apparent Power	S	468.0 MVA	474.0 MVA	425.0 MVA
Armature Voltage	U	22.00 kV		
Armature Current	I	12.282 kA	12.439 kA	11.153 kA
Frequency	f	50.0 Hz		
Power Factor	P.F.	0.999	1.000	0.987
H2-Pressure (gauge)	pe	5.000 bar	5.000 bar	5.000 bar
Cold Gas Temperature	Tk	28.0 °C	23.0 °C	33.0 °C



Introducción al sistema eléctrico de potencia

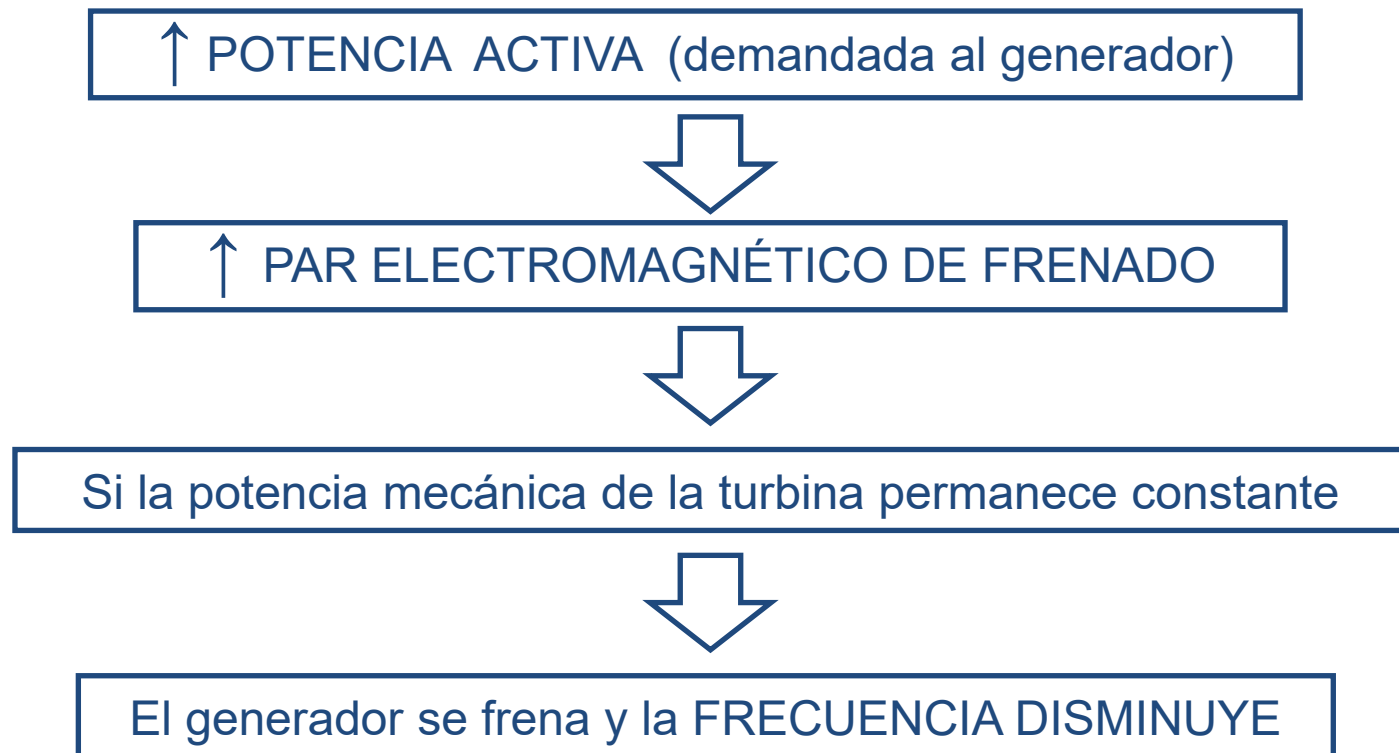
1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

3. Regulación potencia frecuencia

Justificación: Influencia de la potencia activa

Generador síncrono en régimen permanente

- ✓ Par acelerante de la turbina = par electromagnético de frenado + pérdidas
- ✓ Potencia mecánica turbina = potencia eléctrica generador + pérdidas



3. Regulación potencia frecuencia



Objetivos y tipos

Objetivos de la regulación potencia-frecuencia

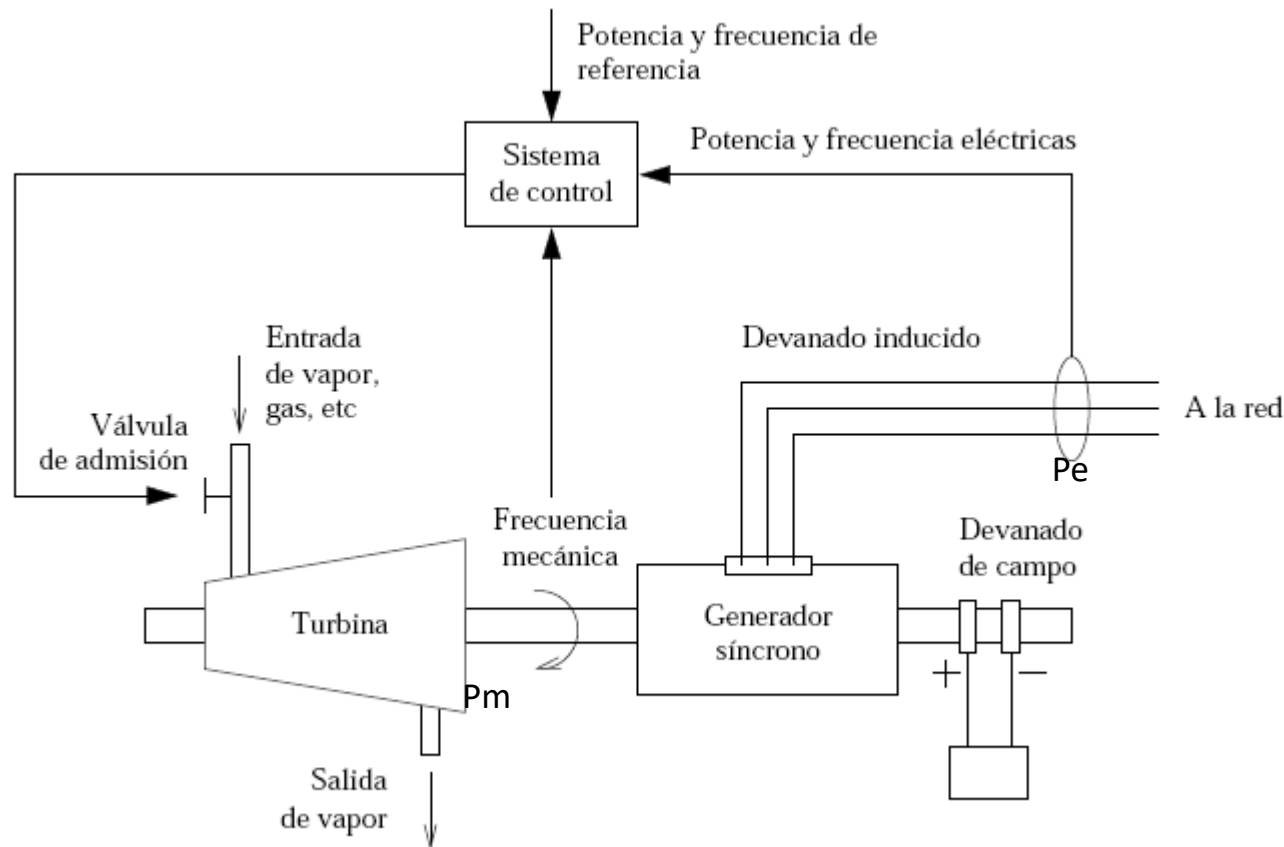
- ✓ Equilibrio de generación y demanda
- ✓ Frecuencia del sistema dentro de un intervalo de valores muy estrecho
- ✓ Control del intercambio de energía con áreas vecinas
- ✓ Suficiente energía de reserva

Niveles de regulación potencia-frecuencia

- ✓ Regulación primaria
- ✓ Regulación secundaria
- ✓ Regulación terciaria

3. Regulación potencia frecuencia

Regulación primaria



$$P_m = P_e$$

$$T_m = T_e$$

$$\Delta\omega = 0$$

$$P_m \neq P_e$$

$$T_m \neq T_e$$

$$\Delta\omega \neq 0$$

Fuente figura: Pablo Ledesma. Apuntes de la asignatura Operación y control de sistemas eléctricos.
Univ. Carlos III de Madrid

3. Regulación potencia frecuencia



Tipos de regulaciones

- ✓ **Regulación primaria:** Respuesta rápida 0 – 30 s. Local, a nivel de generador. Variaciones normales de frecuencia 49,85 Hz y 50,15 Hz. Es un servicio complementario de carácter obligatorio y no retribuido, aportado por los generadores acoplados.
- ✓ **Regulación secundaria:** Respuesta entre 20 s y 5 min. Zonal, a nivel de área de control que se denomina “zona de regulación” (agrupación de unidades con capacidad de regular siguiendo un sistema automático de control de generación). Servicio retribuido.
- ✓ **Regulación terciaria:** Respuesta entre 5 y 15 min. Global, a nivel de todo el sistema eléctrico . La regulación terciaria implica la conexión de generadores que pueden estar o no estar acoplados y, a partir de 49,5 Hz, el deslastre de cargas. Servicio retribuido.

Por debajo de 48,0 Hz comienzan a disparar las centrales eléctricas por la acción de sus protecciones de mínima frecuencia. Existen contratos de **interrumpibilidad** hasta **2.340 MW** con REE: 123 consumidores repartidos en **16 bloques de 40 MW y 340 bloques de 5 MW**.

Introducción al sistema eléctrico de potencia

1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

4. Control de tensión

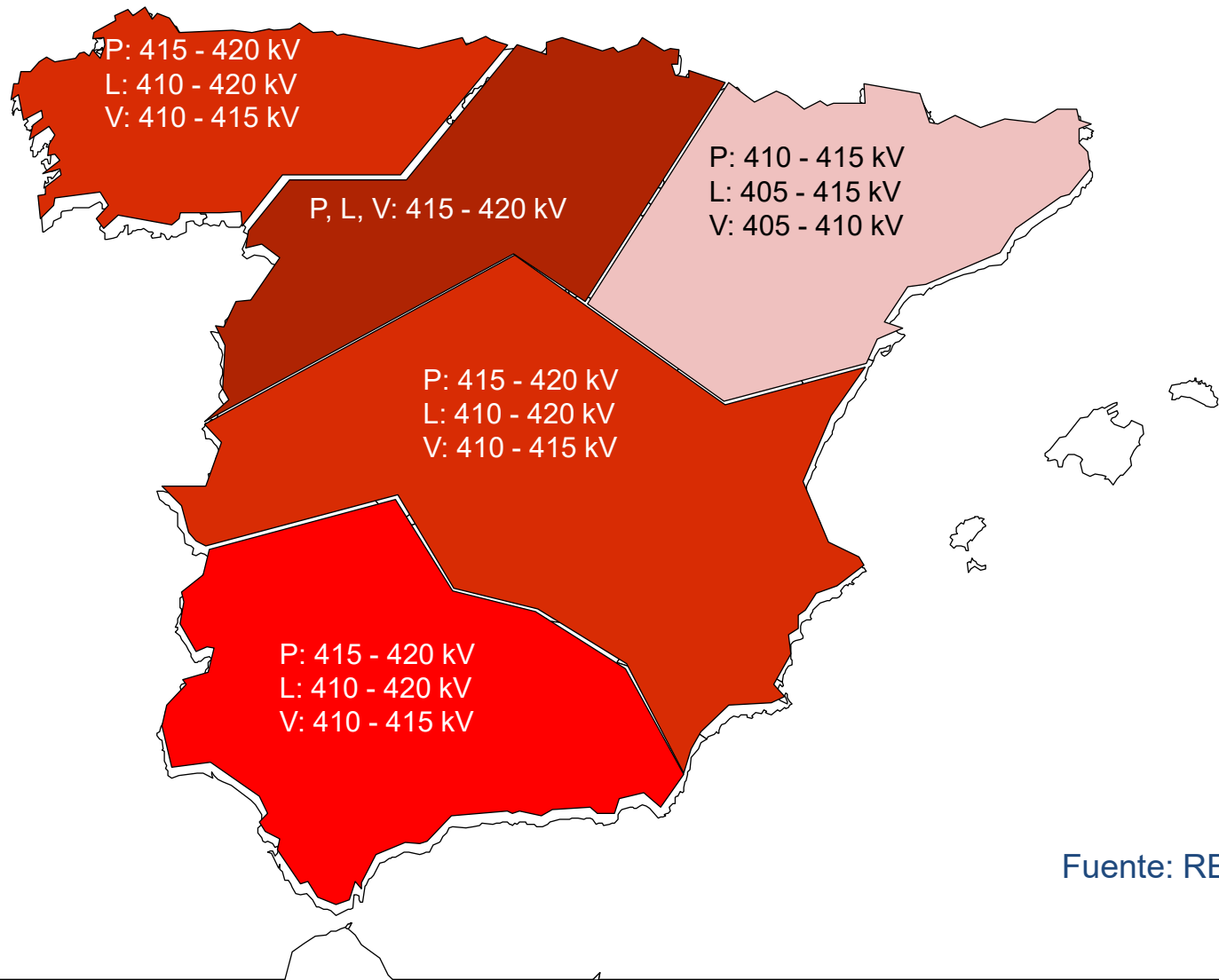
Necesidad del control de tensión

- ✓ Las **tensiones** de los nudos del sistema eléctrico deben permanecer **dentro de unos límites aceptables** para la aparamenta y resto de instalaciones eléctricas y los equipos de los usuarios
- ✓ Si los **niveles de tensiones** son adecuados el sistema es más **estable**
- ✓ El **flujo de reactiva** por las líneas provoca **pérdidas** por efecto Joule que conviene minimizar



4. Control de tensión

Consignas de tensión para la red de transporte



P = PUNTA
L = LLANO
V = VALLE

Fuente: REE

4. Control de tensión



Control de tensión y flujo de reactiva

$$\Delta U = \frac{R \cdot P + X \cdot Q}{U^2}$$

(modelo válido para línea corta $L < 100$ km)

ΔU	Caída de tensión en 0/1 entre dos nudos
R	Resistencia eléctrica
X	Reactancia inductiva
P, Q	Flujo de potencia activa P y reactiva Q , entre los nudos

- ✓ Los módulos de las tensiones en los nudos del sistema eléctrico se ven afectados principalmente por los cambios en el flujo de potencia reactiva
- ✓ Existe un cierto “desacoplo” entre “potencia activa-frecuencia-desfases en tensiones” y “potencia reactiva-caída de tensión”
- ✓ Este desacoplo es mayor cuanto más inductiva es la red y cuanto menos cargada esté
- ✓ El control de tensión debe ser local por lo que debe realizarse por dispositivos repartidos por todo el sistema



CONTROL DE TENSIÓN $\equiv$ CONTROL DE REACTIVA

La potencia reactiva circula desde los nudos con tensión mayor hacia los nudos con tensión menor. Si se inyecta potencia reactiva en un nudo aumenta su tensión.

4. Control de tensión



Equipos utilizados en el control de tensión

- ✓ **Generadores síncronos**
- ✓ **Compensadores síncronos:** máquina síncrona que a través de la excitación permite generar o absorber reactiva
- ✓ **Bancos de condensadores:** inyectan energía reactiva en intervalos discretos. Se conectan en horas punta cuando las tensiones son bajas. Son muy utilizados tanto en la red de transporte como en la de distribución.
- ✓ **Reactancias:** consumen energía reactiva, suelen tener una actuación todo-nada. Se conectan en horas valle cuando las líneas están menos cargadas y las tensiones son altas.
- ✓ **Transformadores con tomas variables en carga:** al cambiar las tensiones, modifican los flujos de potencia reactiva por el sistema
- ✓ **Compensadores estáticos de reactiva:** condensadores y bobinas conectados a la red eléctrica a través de interruptores electrónicos que permiten regular su comportamiento

4. Control de tensión



Implantación del control de tensiones – potencia reactiva

Tipos de control:

- ✓ Automático en redes de distribución (necesidad de mantener tensión en bornes usuario)
 - ✓ Automático + telemando por parte de los operadores de los centros de control del SEP
-
1. Regulación automática de los generadores para mantener la tensión ante variaciones de las potencias activas y reactivas demandadas
 2. Actuación sobre los transformadores con tomas bajo carga y las baterías de condensadores y reactancias
 3. Mantenimiento de las tensiones entre unos límites admisibles en los nudos de referencia (nudos representativos de las tensiones en una zona)
 4. Control global del SEP para satisfacer unos criterios generales de operación:
 - 4.1. Minimización de pérdidas de transporte
 - 4.2. Mantenimiento de nivel adecuado de reserva de potencia reactiva

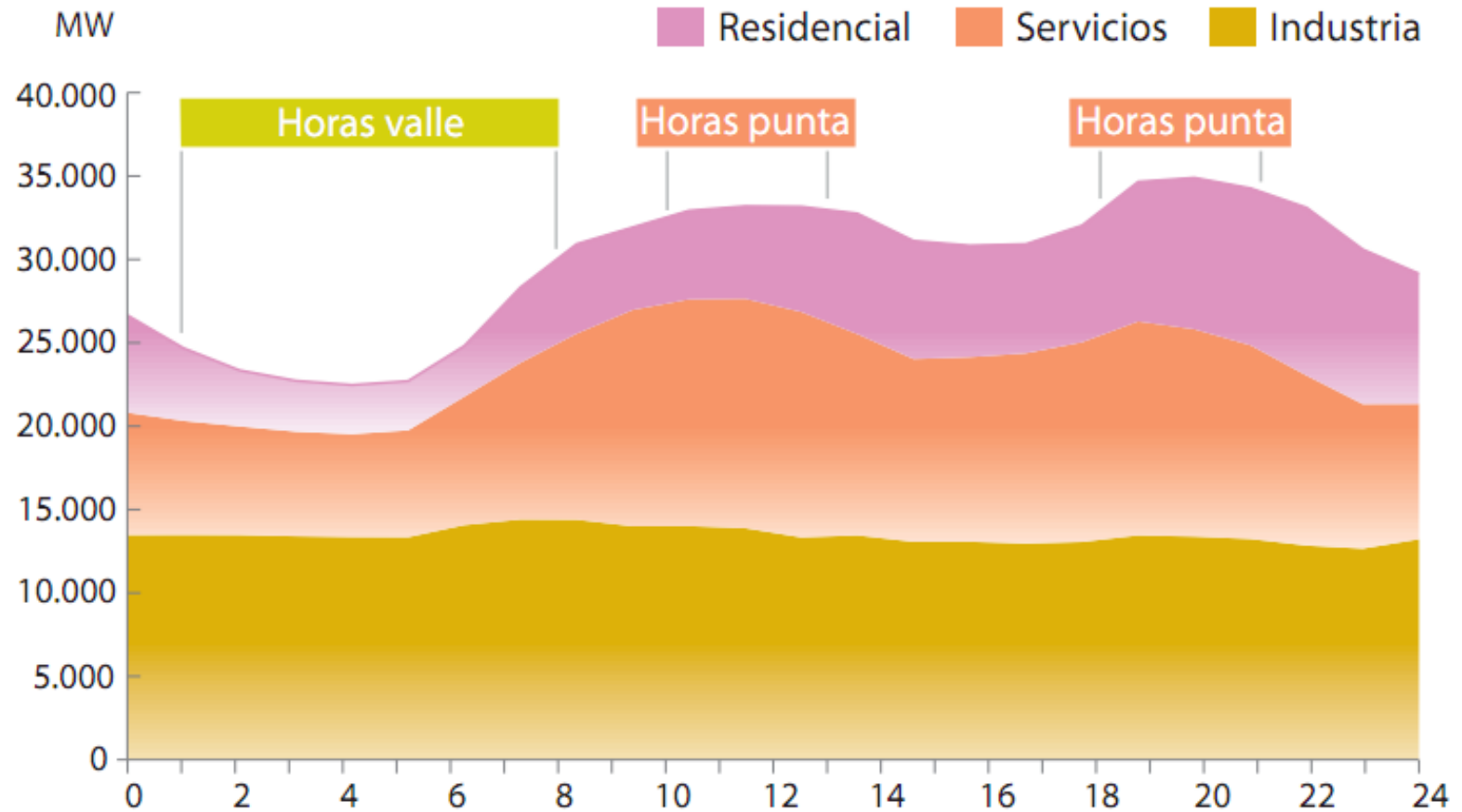
Requisitos obligatorios de reactiva $\cos \varphi = 0,989$ ($Q = \pm 15 \% P$) y ofertas de recursos adicionales

Introducción al sistema eléctrico de potencia

1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

5. Gestión de la demanda

Curva de carga diaria

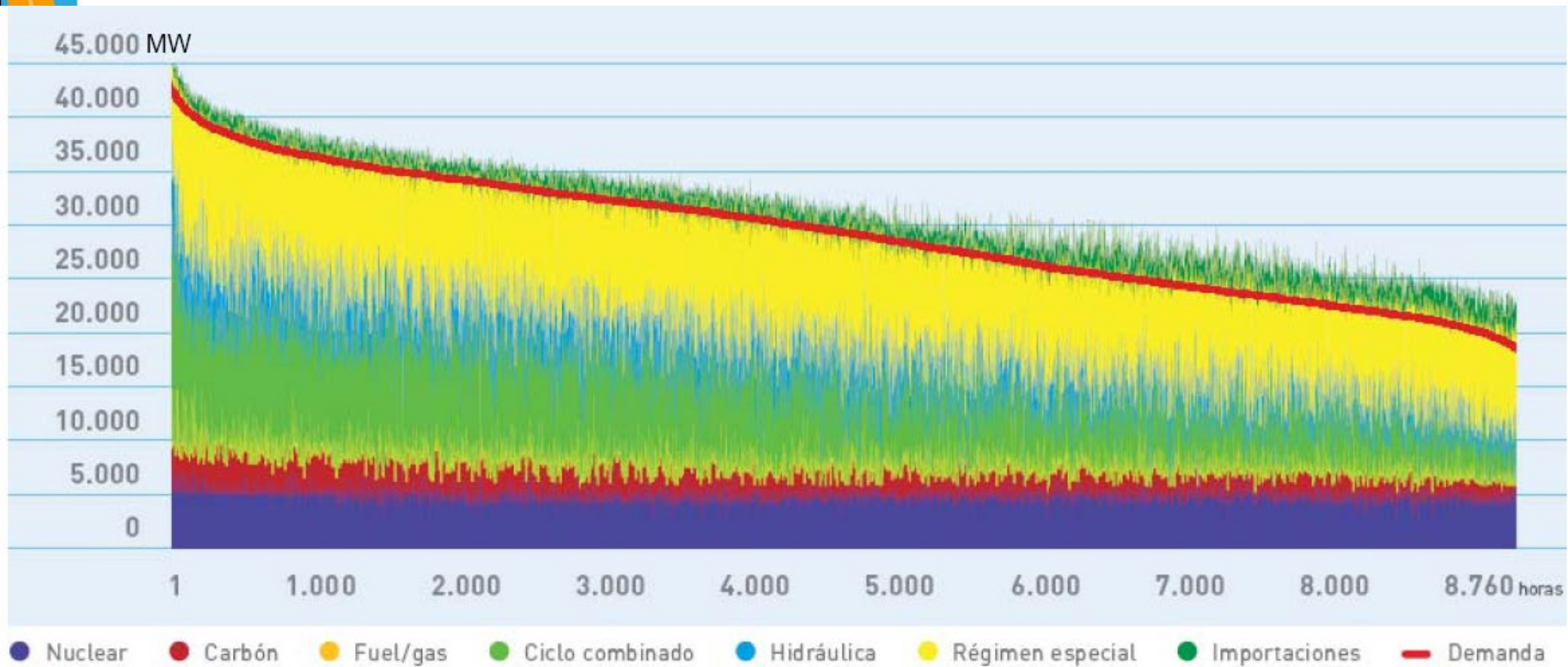


Fuente: www.ree.es

Curva de carga diaria en un día de invierno por sectores (MW)

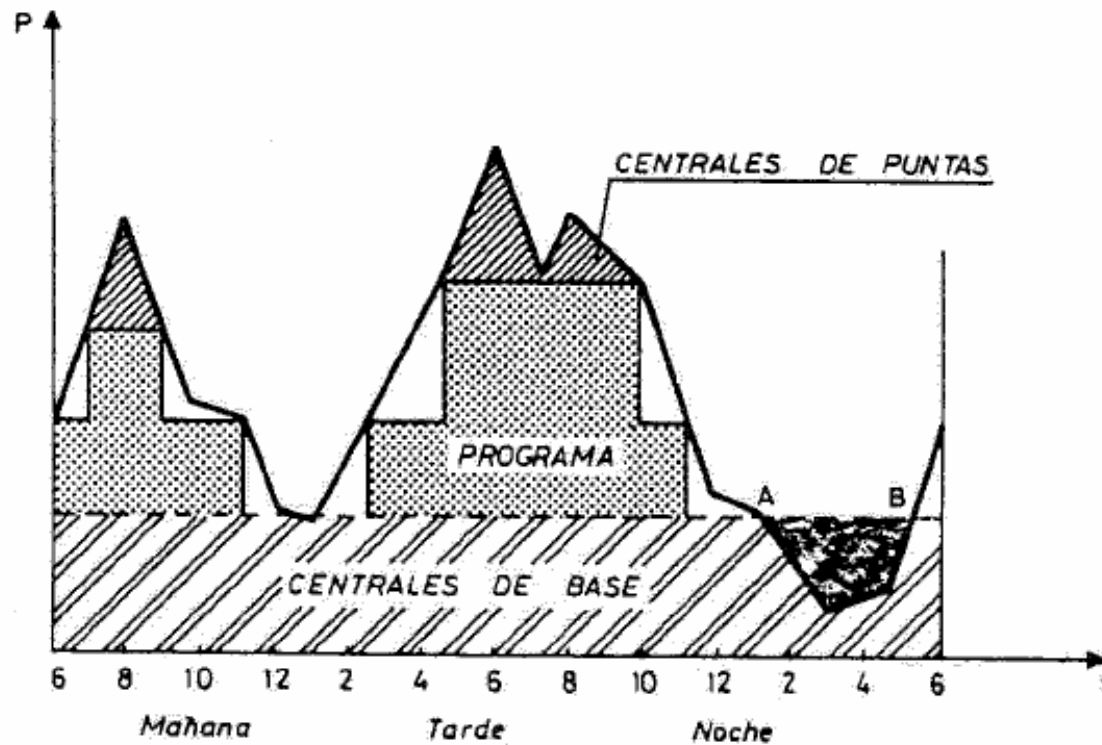
5. Gestión de la demanda

Curva monótona de carga



5. Gestión de la demanda

Tipos de centrales según su función en el sistema eléctrico de potencia



Fuente: Centrales eléctricas. Javier Sanz Feito.

Tipos de centrales según su función en el sistema eléctrico de potencia

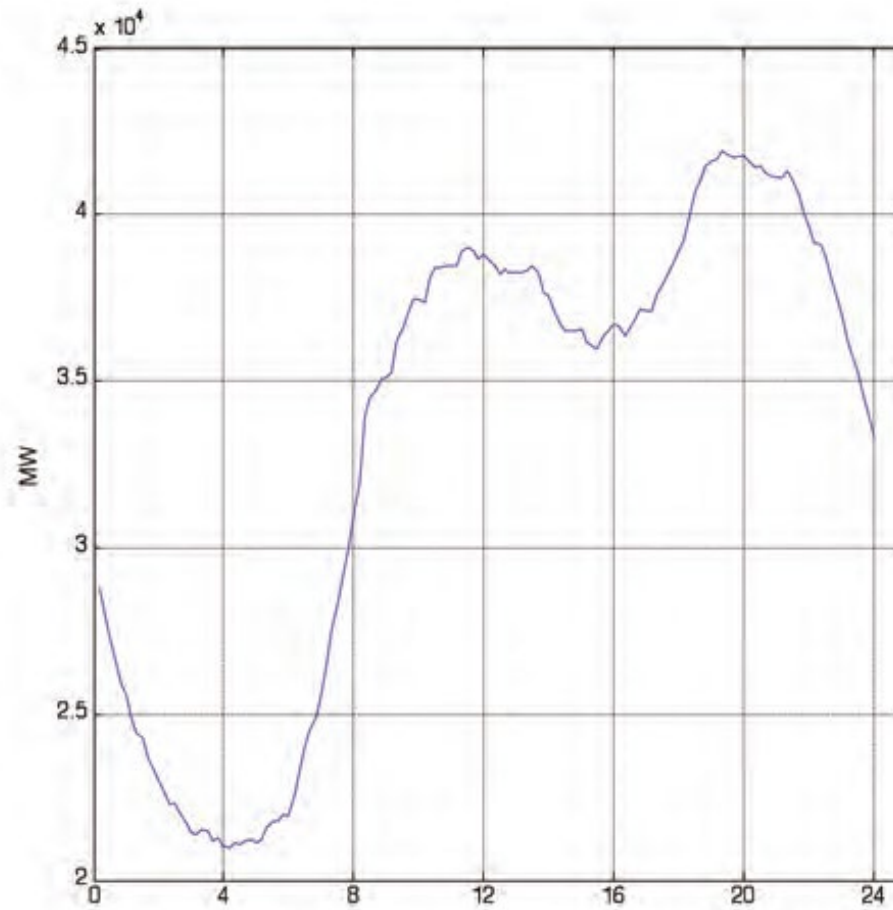
- ✓ **Centrales de base o principales:** suministran la energía eléctrica que se consume de forma permanente. Funcionamiento permanente. Suelen ser de alta potencia. Centrales nucleares, grandes centrales térmicas y centrales hidroeléctricas de agua fluyente.
- ✓ **Centrales de punta:** cubren las puntas de demanda, funcionan pocas horas al día. Rapidez de respuesta. Funcionamiento periódico. Hidráulicas y centrales de gas.
- ✓ **Centrales de regulación:** su producción sigue la curva de demanda. Centrales térmicas de carbón, centrales de ciclo combinado, centrales hidráulicas.
- ✓ **Centrales de reserva:** disponibles en caso de escasez de recursos energéticos o avería. Funcionamiento intermitente. Centrales hidráulicas o de gas. Centrales térmicas de carbón.
- ✓ **Centrales de acumulación:** son centrales hidráulicas reversibles. Durante las horas valle consumen energía bombeando agua de un depósito inferior a uno superior, turbinándola en las horas de mayor demanda

5. Gestión de la demanda

Ejemplo de cobertura de la demanda



Curva de carga diaria con gradiente máximo de demanda (7 enero 2009)

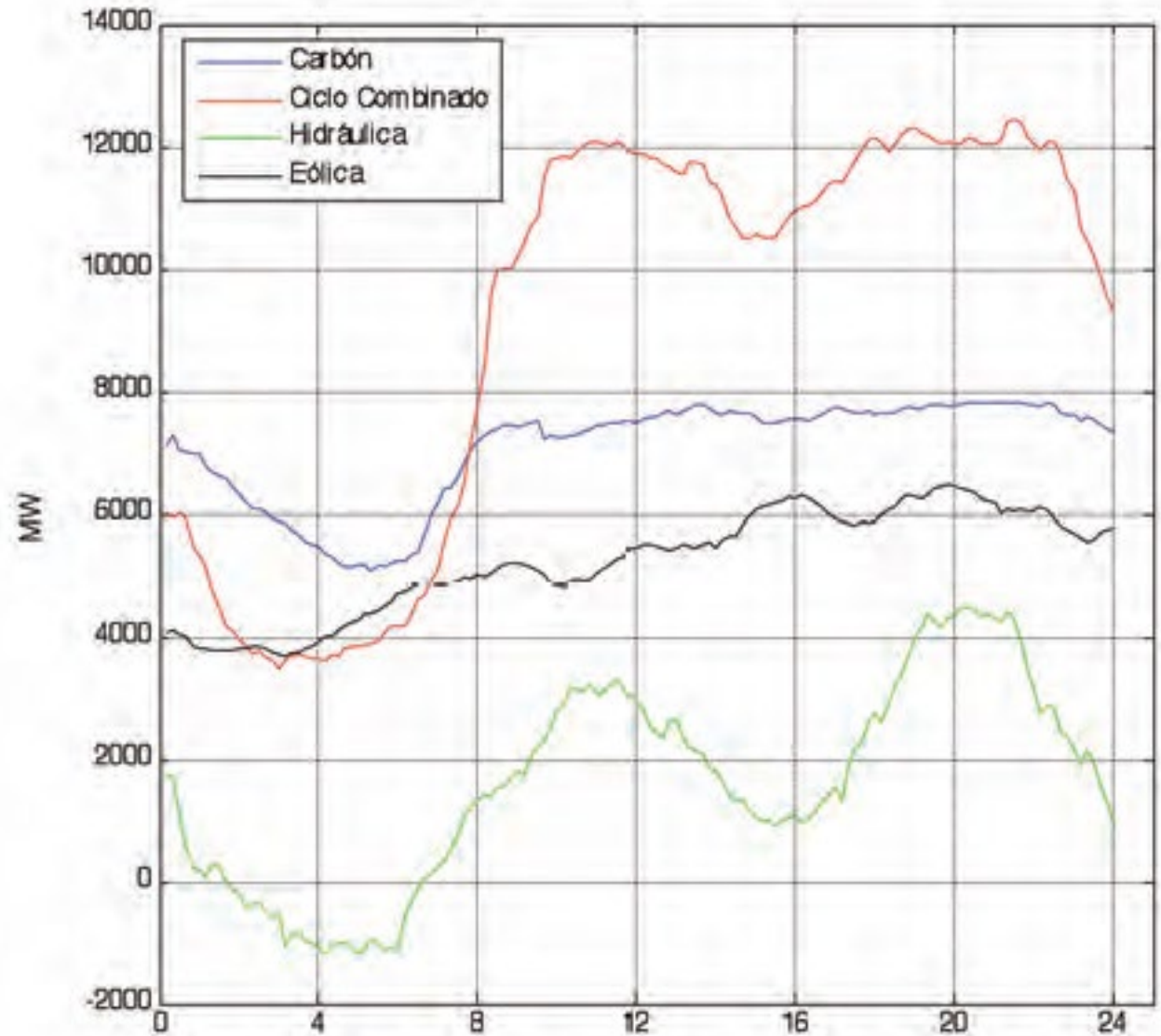
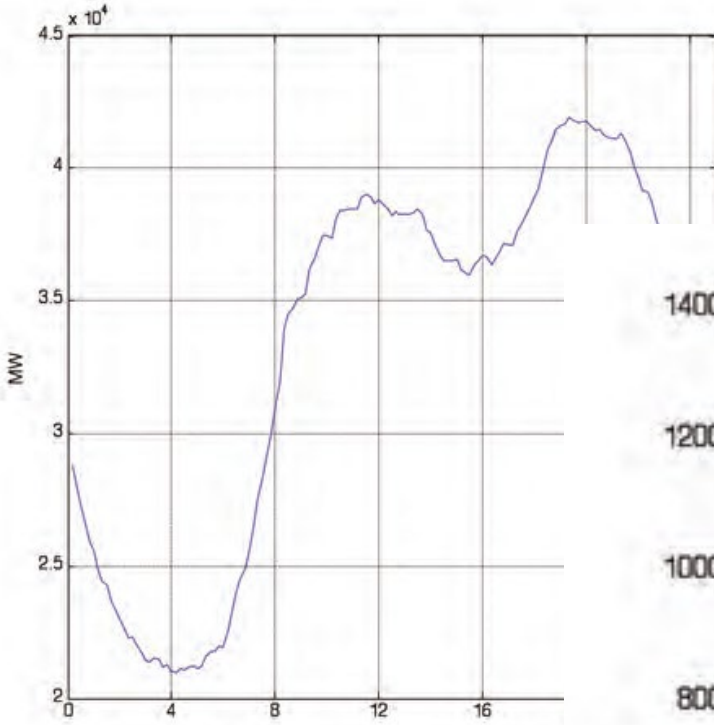


Fuente: Energías renovables para la generación de electricidad en España. Fundación de Estudios sobre la Energía.

5. Gestión de la demanda

Ejemplo de cobertura de la demanda

Aportación de generación aparte de centrales base



Fuente: Energías renovables para la generación de electricidad en España. Fundación de Estudios sobre la Energía.

Introducción al sistema eléctrico de potencia

1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

Tipos de centrales eléctricas según fuente de energía primaria

✓ Centrales convencionales

- ☐ Hidráulicas
- ☐ Térmicas de carbón o fuel
- ☐ Nucleares

✓ Centrales modernas

- ☐ Cogeneración
- ☐ Centrales de ciclo combinado
- ☐ Incineración de RSU
- ☐ Combustión limpia del carbón

✓ Centrales de energías renovables

- ☐ Minihidráulicas
- ☐ Parques eólicos
- ☐ Centrales termosolares
- ☐ Plantas fotovoltaicas
- ☐ Plantas de biomasa
- ☐ Centrales marinas
- ☐ Pilas de combustible
- ☐ Centrales geotérmicas

6. Generación distribuida



Definición y conceptos

Producción de energía eléctrica cerca del punto de consumo (también engloba la generación de calor y el almacenamiento)

Clasificación según la potencia

- ✓ Microgeneración $P \leq 5 \text{ kW}$
- ✓ Minigeneración $5 \text{ kW} < P \leq 5 \text{ MW}$
- ✓ Generación a potencias medias $5 < P \leq 50 \text{ MW}$
- ✓ Generación a potencia altas $50 < P \leq 100 \text{ MW}$

Relación entre la potencia y el nivel de tensión

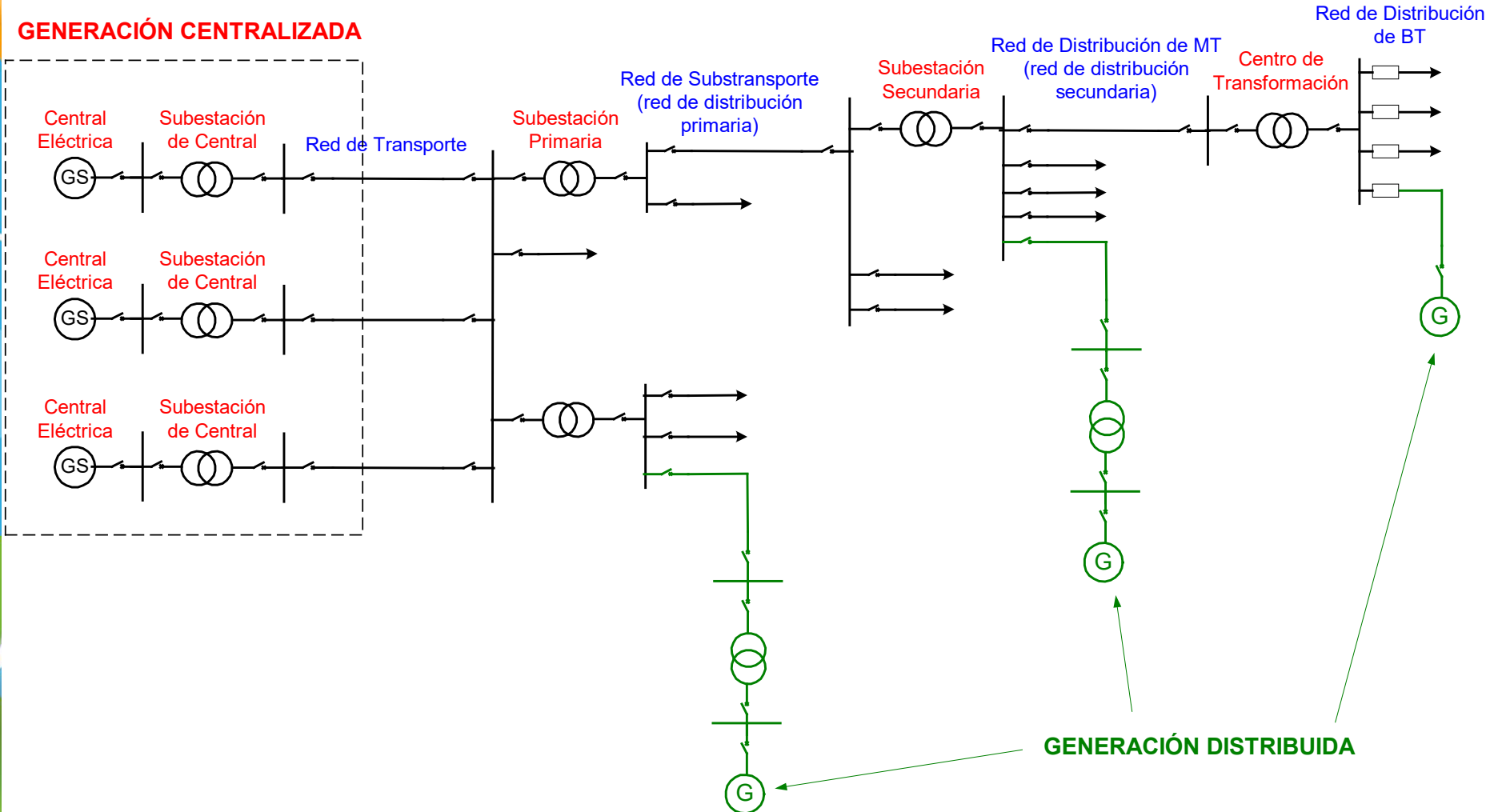
Potencia GD	Nivel de tensión *
$\leq 0,1 \text{ MVA}$	$< 1 \text{ kV}$
$0,1 - 5 \text{ MVA}$	$15 - 20 \text{ kV}$
$5 - 15 \text{ MVA}$	$45 - 66 \text{ kV}$
$> 15 \text{ MVA}$	$\geq 132 \text{ kV}$

(*) Normas técnicas de GAS NATURAL FENOSA

6. Generación distribuida

Generación centralizada y distribuida

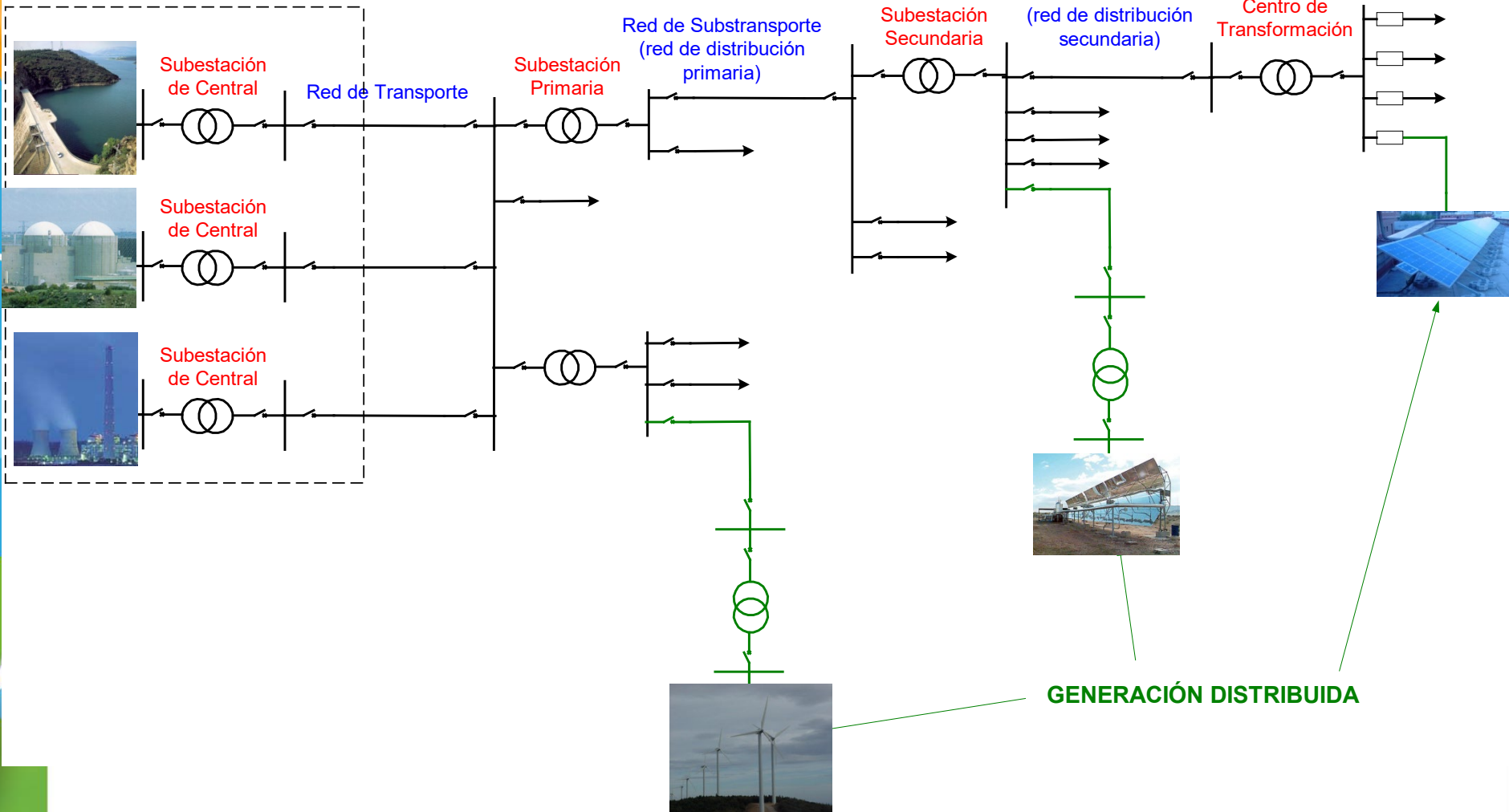
GENERACIÓN CENTRALIZADA



6. Generación distribuida

Generación centralizada y distribuida

GENERACIÓN CENTRALIZADA



6. Generación distribuida



Tecnologías

RENOVABLES

- Minihidráulica
- Eólica
- Fotovoltaica
- Solar térmica de baja temperatura
- Termosolar colectores cilíndrico-parabólicos
- Termosolar centrales de torre
- Discos stirling
- Biomasa
- Pilas de combustible
- Marina
- Geotérmica

NO RENOVBLES

- Motores de combustión interna
- Turbinas de gas
- Residuos sólidos urbanos
- Microturbinas
- Pilas de combustible (gas natural)



6. Generación distribuida



Ventajas

- ❖ **Disminuye las pérdidas** de energía en el transporte y distribución de energía eléctrica
- ❖ **Reduce las inversiones** en nuevos sistemas de transporte y generación centralizada
- ❖ Favorece la **liberalización del mercado eléctrico**
- ❖ Facilita la **integración de energías renovables** (tecnologías más limpias)
- ❖ Facilita la **integración de sistemas de cogeneración** (mayor eficiencia) y trigeneración (electricidad, calor y frío)
- ❖ **Disminuye las emisiones** de contaminantes a la atmósfera
- ❖ Aumenta la **diversidad energética**
- ❖ Aumenta la **autonomía energética**



Introducción al sistema eléctrico de potencia

1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP

7. Gestión técnica del SEP



Ley del sector eléctrico. Entidades gestoras

Operadores

- ❖ OPERADOR DEL SISTEMA (OS) Red Eléctrica de España S.A. www.ree.es
- ❖ OPERADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO (OMEL): Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español S.A. www.omel.es

Reguladores

- ❖ COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) www.cne.es
 - Vigila la libre competencia
 - Actúa como órgano consultivo para las administraciones públicas
 - Resolución de conflictos entre gestión técnica y económica
 - Inspección de las instalaciones
- ❖ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

7. Gestión técnica del SEP

Organización del “Mercado eléctrico”

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**GESTIÓN
ECONÓMICA**



**OPERADOR
DEL
MERCADO**

*Gestionar el sistema de ofertas
de compra/venta y operaciones
del mercado*

**GESTIÓN
TÉCNICA**



**OPERADOR
DEL
SISTEMA**

*Garantizar la seguridad y
coordinación del sistema*



7. Gestión técnica del SEP



Gestión técnica del SEP. Servicios complementarios y mercados de operación

- ✓ **Servicios complementarios** (necesarios para el control del SEP, no son retribuidos)
 - ❖ Regulación primaria
 - ❖ Control de tensiones
 - ❖ Arranque autónomo para reposición del servicio

- ✓ **Mercado de operación** (gestionados por OS, resuelven desequilibrios de generación y demanda, son retribuidos):
 - ❖ Regulación secundaria
 - ❖ Regulación terciaria
 - ❖ Gestión de desvíos

7. Gestión técnica del SEP



Procedimientos de operación = Códigos de red

Normas de carácter técnico destinadas a facilitar la correcta operación del SEP

- ☐ P.O.1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad
- ☐ P.O.1.2 Niveles admisibles carga red
- ☐ P.O.1.3 Tensiones admisibles nudos red
- ☐ P.O.1.5 Establecimiento de la reserva para la regulación frecuencia-potencia
- ☐ P.O.1.6 Establecimiento de los planes de seguridad para la operación del sistema
- ☐ P.O.2.2 Previsión de la cobertura y análisis de seguridad del sistema eléctrico

Control potencia-frecuencia

- ☐ P.O.7.1 Servicio complementario de regulación primaria
- ☐ P.O.7.2 Servicio complementario de regulación secundaria
- ☐ P.O.7.3 Servicio complementario de regulación terciaria

Control reactiva-tensión

- ☐ P.O.7.4 Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte

7. Gestión técnica del SEP

Centros de control

Centro de Control de Red (CECORE)



Centro de Control Eléctrico (CECOEL)



+ Centro de Control de Régimen Especial (CECRE)

SS.EE. Propiedad de REE

	CECOEL	CECORE	Total
400 kV	42	78	120
220 kV	124	257	381

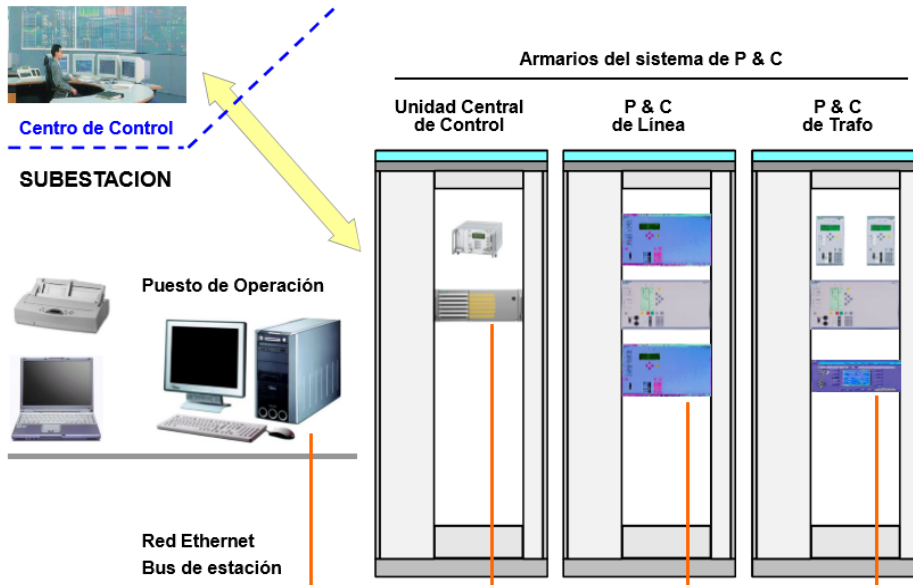
7. Gestión técnica del SEP

Evolución a Redes Inteligentes

Una red inteligente es aquella que puede integrar de forma eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella, de tal forma que se asegure un sistema energético sostenible y eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de calidad y seguridad de suministro. Fuente Red Eléctrica de España. S.A.

Sistemas de protección y control

SIEMENS



Sistemas de
protección
intercomunicados con
protocolo de última
generación
IEC 61850.

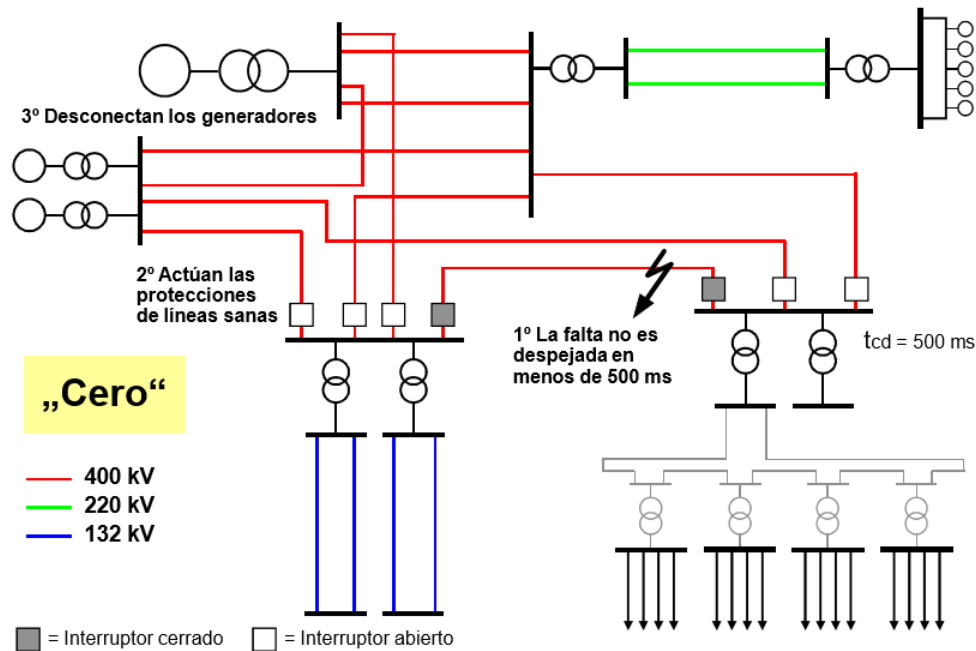
Fuente: SIEMENS

7. Gestión técnica del SEP

Evolución a Redes Inteligentes

El sistema de protección

SIEMENS



Fuente: SIEMENS

Sistemas de protección intercomunicados con protocolo de última generación
IEC 61850.

Dominar los defectos en las redes inteligentes significa evitar **CEROS O COLAPSOS DE TENSIÓN** y aislar el defecto con una selectividad plena.

7. Gestión técnica del SEP

Evolución a Redes Inteligentes

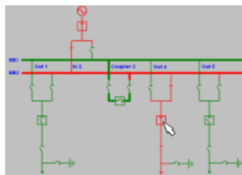
El sistema de control

SIEMENS

Tareas del sistema de control

- Medida de las magnitudes eléctricas

I1: 400.9A f:50.0Hz
U1: 12.22kV
P: +8.03MW cosφ:0.95
Q: +2.64MVar



- Mando sobre interruptores y seccionadores

- Monitorización de la instalación eléctrica

Alarm List: **A**

Time	Message	Message Text	Event
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening F1	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing F1	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening S1	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing S1	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening S2	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing S2	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening S3	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing S3	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening S4	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing S4	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Opening S5	LEAF01	operational
2016-01-14 14:20:17.000	SCADA P&G: Closing S5	LEAF01	operational

- Registro de eventos

Sistemas de control que en todo momento disponen de información en tiempo real del estado de la red inteligente:

- Medida.
- Mando.
- Registros de eventos.



**TOMA DE DECISIONES
OPERATIVAS INSTANTÁNEAS.**

SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL PARA REDES ELECTRICAS INTELIGENTES

Enero 2016

42

El sistema de control

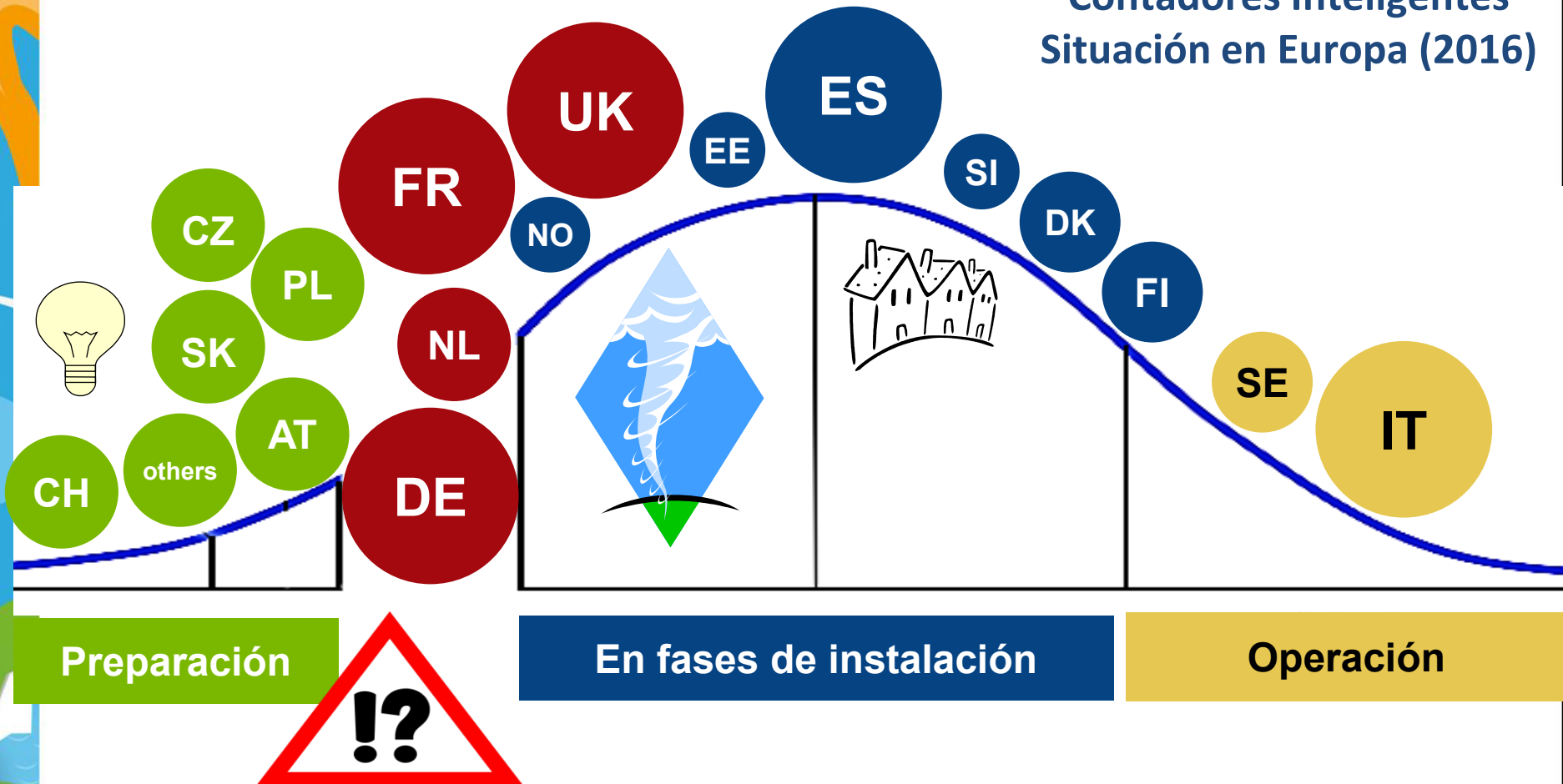
SIEMENS

Fuente: SIEMENS

7. Gestión técnica del SEP

Evolución a Redes Inteligentes

Contadores Inteligentes Situación en Europa (2016)



Fuente: CESINEL

Módulo 1. Mercado energético



1. Sistema eléctrico de potencia SEP
2. Generadores eléctricos
3. Regulación potencia-frecuencia
4. Control de tensión
5. Gestión de la demanda
6. Generación distribuida
7. Gestión técnica del SEP